

Exercice 4:

Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre de tirage nécessaires pour obtenir la première fois une boule blanche.

- La probabilité de tirage est : $p = \frac{1}{2}$

$$X \sim G\left(p = \frac{1}{2}\right)$$

$$\bullet P(X = k) = p \times q^{k-1} = p \times (1-p)^{k-1}$$

$$\bullet E[X] = \frac{1}{p} = 2$$

$$\bullet V[X] = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 2$$

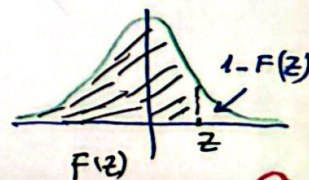
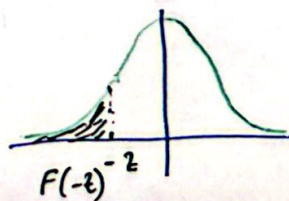
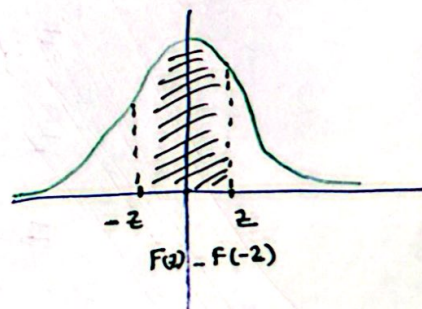
Exercice 5:

$X \sim N(0, 1)$
(Déjà centrée réduite)

$$\frac{X - m}{\sigma_x} = X, \text{ car } \begin{cases} m = 0 \\ \sigma_x = 1 \end{cases}$$

1 - Gm a,

$$\begin{aligned} P(-z < X < z) &= F(z) - F(-z) \\ &= F(z) - (1 - F(z)) \\ &= 2F(z) - 1 \end{aligned}$$



Remarque:

- X suit la loi Normale

$$X \sim N(0, 1)$$

Centré réduit : $P(X < a) = F(a)$

$$P(X < a) = P\left(\frac{X - m}{\sigma} < \frac{a - m}{\sigma}\right) = P(X < a) = F(a)$$

2/- a / Y variable aléatoire qui suit la loi

$$N(6, 4)$$

(n n'est pas centré réduit)
Car : $E(X) \neq 0$ et $\sigma_n \neq 1$

↑
Variance

$$\sigma_n = \sqrt{4} = 2$$

$$P(4 < X < 8) = P\left(\frac{4 - m}{\sigma_n} < \frac{X - m}{\sigma_n} < \frac{8 - m}{\sigma_n}\right)$$

$$= P\left(\frac{4 - 6}{2} < \frac{X - m}{\sigma_n} < \frac{8 - 6}{2}\right)$$

$$= P(-1 < Z < 1)$$

$$= 2F(+1) - 1$$

$$= 2 \times (0,8413) - 1$$

$$= 0,6826$$

b) - Déterminer a :

$$* P(X < a) = 0,951$$

$$P\left(\frac{X-6}{2} < \frac{a-6}{2}\right) = 0,951$$

$$F\left(\frac{a-6}{2}\right) = 0,951$$

$$\frac{a-6}{2} = F^{-1}(0,951)$$

La valeur 0,951 n'existe pas dans le Tableau
 $0,9505 < 0,951 < 0,9515$ Donc $1,65 < \frac{a-6}{2} < 1,66$

$$\text{On prend: } \frac{a-6}{2} = 1,65 + \frac{0,951 - 0,9505}{0,9515 - 0,9505} (1,66 - 1,65)$$

$$\frac{a-6}{2} = 1,65 \Rightarrow a = 2 \times 1,65 + 6 \Rightarrow a = 9,3$$

*

$$P(X > b) = 0,9$$

$$P\left(\frac{X-6}{2} > \frac{b-6}{2}\right) = 0,9$$

$$1 - P\left(\frac{X-6}{2} \leq \frac{b-6}{2}\right) = 0,9$$

$$1 - F\left(\frac{b-6}{2}\right) = 0,9$$

$$F\left(\frac{b-6}{2}\right) = 0,1$$

$$\boxed{F(z) = 1 - F(-z)}$$

$$1 - F\left(-\frac{b-b}{2}\right) = 0,1$$

$$F\left(\frac{6-b}{2}\right) = 0,9$$

$$\frac{6-b}{2} = F^{-1}(0,9)$$

cherchons 0,9 dans le Tableau de la loi

Normale. On remarque: $0,8997 < 0,9 < 0,9015$
 qui correspondent aux valeurs $\downarrow$ 1,28 $\downarrow$ 1,29

Alors nous allons approcher $F^{-1}(0,9)$ par:

$$F^{-1}(0,9) \approx 1,28 + \frac{0,9 - 0,8997}{0,9015 - 0,8997} (1,29 - 1,28)$$

$$F^{-1}(0,9) = 1,2816$$

$$\frac{6-b}{2} = 1,2816$$

$$b = 6 - 2 \times 1,2816$$

$$= 3,4368$$

Exercice 6:

$$\text{Soit } X \sim N(m, 6)$$

$$P(X < 40000) = 0,1$$

$$P\left(\frac{X-m}{6} < \frac{40000-m}{6}\right) = 0,1 < 0,5$$

$$\boxed{P(z) = 1 - P(-z)}$$

$$P\left(\frac{X-m}{6} < \frac{40000-m}{6}\right) = 1 - P\left(\frac{X-m}{6} < \frac{m-40000}{6}\right)$$

$$\text{Donc } 1 - P\left(\frac{X-m}{6} < \frac{m-40000}{6}\right) = 0,1$$

$$P\left(\frac{X-m}{6} < \frac{m-40000}{6}\right) = 0,9$$

0,9 n'existe pas dans le Tableau

$$0,8997 < 0,9 < 0,9015 \Rightarrow 1,28 < \frac{m-40000}{6} < 1,29$$

$$\text{Donc } \frac{m-40000}{6} = 1,28 + \frac{0,9 - 0,8997}{0,9015 - 0,8997} (1,29 - 1,28)$$

$$\frac{m-40000}{6} = 1,2816$$

$$m - 40000 = 1,2816 \times 6$$

$$\boxed{m - 1,2816 \times 6 = 40000}$$

E₁

$$P(X > 123\ 000) = 0$$

$$P\left(\frac{X-m}{G_n} > \frac{123\ 000-m}{G_n}\right) = 0,1$$

$$1 - P\left(\frac{X-m}{G_n} < \frac{123\ 000-m}{G_n}\right) = 0,1$$

$$P\left(\frac{X-m}{G_n} < \frac{123\ 000-m}{G_n}\right) = 0,9$$

$$\frac{123\ 000-m}{G_n} = 1,2816$$

$$123\ 000 - m = 1,2816 \times G_n$$

$$m + 1,2816 \times G_n = 123\ 000 \quad (E_2)$$

Pour déterminer m et G_n il suffit de résoudre le système

$$\begin{cases} m + 1,2816 \times G_n = 123\ 000 \\ m - 1,2816 \times G_n = 40\ 000 \end{cases}$$

G_n Gb ti ent

$$m = 81500 \text{ et } G_n \approx 32371,29$$

Exercice 7:

1. - Déterminer σ_x et m (la moyenne).

$$P(X \leq 15000) = 0,1$$

$$P\left(\frac{X-m}{\sigma_x} \leq \frac{15000-m}{\sigma_x}\right) = 0,1$$

$$P\left(Z \leq \frac{15000-m}{\sigma_x}\right) = 0,1$$

$$F\left(\frac{15000-m}{\sigma_x}\right) = 0,1 \quad (\text{or (cette valeur n'existe pas) dans le Tableau})$$

$$F(z) = 1 - F(-z)$$

$$1 - F\left(\frac{m-15000}{\sigma_x}\right) = 0,1$$

$$F\left(\frac{m-15000}{\sigma_x}\right) = 0,9 \quad (\text{or n'existe pas au Tableau de la loi normale})$$

$$0,8997 < 0,9 < 0,9015 \quad \text{Donc} \quad 1,28 < \frac{m-15000}{\sigma_x} < 1,29$$

$$\text{Donc} \quad \frac{m-15000}{\sigma_x} = 1,28 + \frac{0,9 - 0,8997}{0,9015 - 0,8997} \times (1,29 - 1,28)$$

$$\frac{m-15000}{\sigma_x} = 1,2817$$

$$m - 1,2817 \sigma_x = 15000$$

$$P(X > 25000) = P\left(\frac{X-m}{\sigma_x} > \frac{25000-m}{\sigma_x}\right) = 0,1$$

$$1 - P\left(\frac{X-m}{\sigma_x} \leq \frac{25000-m}{\sigma_x}\right) = 0,1$$

$$P\left(\frac{X-m}{\sigma_x} \leq \frac{25000-m}{\sigma_x}\right) = 0,9$$

$$\frac{25000-m}{\sigma_x} = 1,2817$$

$$25000 - m = 1,2817 \sigma_x$$

$$m + 1,2217 G_x = 25000$$

(E2)

Pour déterminer les paramètres m et G_x , il suffit que résoudre le système

$$\begin{cases} m - 1,2217 G_x = 15000 \\ m + 1,2217 G_x = 25000 \end{cases}$$

Alors $m = 20000$ et $G_x = 3900,15$

Alors $X \sim N(20000, 3900,15)$

2/ - Loi de probabilité de $G = 10X - 175000$

Remarque :

Soit $X \sim N(m, G_x)$, $a, b \in \mathbb{R}$

$$E(aX + b) = a E[X] + b = am + b$$

$$V(aX + b) = a^2 V[X] = a^2 \times G_x^2$$

$$G(aX + b) = \sqrt{a^2 V(X)} = |a| \times G_x$$

$$M_e(aX + b) = am + b$$

a/- $X \sim N(20000, 3900,15)$

X : variable aléatoire qui représente le nombre d'unités

Le gain unitaire est 10 DH, et les charge mensuelles 175000 DH

Y : Variable aléatoire représentant gains mensuelles

$$\text{Donc } Y = 10X - 175000 \text{ DH}$$

$$Y \sim N(m', 6')$$

$$m' = 10m - 175000 = 25000$$

$$6' = 10 \times 6_x = 10 \times 3900,15 = 39001,5$$

$$Y \sim N(25000, 39001,5)$$

b/ - realise gain (Y > 0)

$$Y > 0 \Leftrightarrow 10X - 175000 > 0$$

$$\Leftrightarrow X - 17500 > 0$$

$$\Leftrightarrow X > 17500$$

$$P(Y > 0) = P(X > 17500)$$

$$= P\left(Z > \frac{17500 - 20000}{3900,15}\right)$$

$$= P(Z > -0,64)$$

$$= 1 - P(Z \leq 0,64)$$

$$= 1 - 0,9495$$

$$= 0,0505$$

$$P(-Z) = 1 - P(Z)$$

3 / - ~~Z~~ gain de 3 mois (Trimestriel)

$$Z = X_1 + X_2 + X_3 \quad (X_i \text{ independantes})$$

$$Z \sim N\left(3m', \sqrt{3} \times 39001,5\right)$$

$$Z \sim N(75000, 6759,2)$$

$b = \text{probab de } Z > 0$

$$P(Z > 0) = P\left(\frac{Z - 75000}{6759.2} > \frac{0 - 75000}{6759.2}\right)$$

$$= P(t > -1)$$

$$= 1 - P(t \leq -1)$$

$$\approx 1$$

Car $P(t \leq -1)$ extrêmement proche de 0.